

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 - MAGNITUDES – ERRORES EXPERIMENTALES

A – PROBLEMAS PARA RESOLVER EN CLASE TEORÍCO - PRÁCTICA

Ejercicio 1: Magnitudes escalares y vectoriales

Clasificar en escalares y vectoriales las siguientes magnitudes físicas:

- a) tiempo
- b) volumen
- c) fuerza
- d) desplazamiento
- e) velocidad
- f) temperatura
- g) masa

Ejercicio 2 : Análisis dimensional

Una importante ecuación en el estudio de los fluidos es la denominada “Ecuación de Bernoulli”, su expresión es: $P + \delta g h + \frac{1}{2} \delta v^2 = \text{constante}$ donde “P” es la presión absoluta, “ δ ” su densidad, “g” la aceleración de la gravedad, “h” la altura del fluido sobre el nivel de referencia 0 y “v” la velocidad del fluido.

Demuestre que la ecuación es dimensionalmente correcta. Utilice la tabla que se adjunta para conocer las dimensiones de los parámetros físicos que intervienen en la ecuación donde M, L, T, indican masa, longitud y tiempo respectivamente

Aceleración (a)	$[L]/[T]^2$
Fuerza (F)	$[M].[L]/[T]^2$
Energía (E)	$[M].[L]^2/[T]^2$
Potencia (P)	$[E]/[T]$
Presión (p)	$[F]/[L]^2$
Densidad(δ)	$[M]/[L]^3$

Ejercicio 3: cifras significativas

Indicar cuantas cifras significativas tiene cada una de las medidas que siguen:

- a) 0,01047 cm
- b) 0,005 kg
- c) 0,350 cm
- d) $3,50 \cdot 10^2$ mm
- e) 18,006 m
- f) $2,0150 \cdot 10^5$ kg
- g) 1,00 kg

Ejercicio 4: el error en la medición

¿Qué medición le parece de mejor calidad? Justifique su respuesta

- La determinación de la longitud de un lápiz con un error de 1 cm
- La determinación de la altura del techo del aula con error de 1 cm

Ejercicio 5: errores sistemáticos y accidentales

Clasifique en accidentales o sistemáticas las siguientes fuentes de error, justificando su respuesta:

- A) Se mide una longitud con una regla que tiene un milímetro más grande que los demás
- B) Mientras se pesa un cuerpo con una balanza de platillos hay corriente de aire en el laboratorio
- C) Se mide una longitud con una regla metálica y la temperatura de la habitación es muy alta
- D) En un instrumento de medición, la aguja se mueve en un plano a 1 mm por encima del plano de la escala.

Ejercicio 6: Mediciones de longitud

Un observador realiza mediciones de longitud con un instrumento que aprecia 0,1 mm. Después de realizar las mediciones, registra los datos para distintas longitudes: a) 8,6 cm b) 45,2 mm c) 7,80 cm d) 6,42 mm. Indique si hay medidas mal registradas, indicando por qué. Expresé el valor acotado de las medidas bien registradas.

Ejercicio 7: La medición del espesor de una hoja

Para determinar el espesor "e" de una hoja se mide con un tornillo micrométrico la altura total de 100 unidades, obteniéndose $h = (9,875 \pm 0,005)$ mm

¿Cuál es el resultado de la medición de "e" por este método?

Se mide luego el espesor de una hoja con el mismo tornillo y se obtiene $e = (0,095 \pm 0,005)$ mm ¿Cuál de los dos métodos proporciona una medida de mejor calidad?

B – LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

Objetivo: Determinar la densidad del material de un cilindro macizo metálico.

C – CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA RESOLVER EN EL AULA VIRTUAL

Para cada caso marcar la opción correcta:

1- Se tiene un cilindro de radio r y altura h y se desea encontrar el volumen (V) del cuerpo geométrico para lo cual se puede utilizar la siguiente expresión:

- a) $V = \pi r^2$
- b) $V = \pi r^2 h$
- c) $V = \pi r^3 h$



- 2- La cantidad obtenida en una medición es 45,0700 km y tiene:
- 3 cifras significativas
 - 4 cifras significativas
 - 6 cifras significativas
 - Ninguna de las anteriores es correcta
- 3- Se calcula el volumen de un prisma conociendo sus lados $a = 12,30$ cm, $b = 210$ mm, $c = 18,0$ cm, utilizando la siguiente expresión: $V = a.b.c$. Teniendo en cuenta las cifras significativas de cada una de las cantidades, el resultado correcto es:
- $4,6494 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$
 - $4,649 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$
 - $4,65 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$
- 4- ¿Cuántos años más tendrá Ud. Dentro de 100 millones de segundos? Marcar la opción correcta
- 1 año
 - 3 años
 - 5 años
 - 8 años
- 5- Se mide el radio terrestre con un error de 10^3 m y la altura de una puerta con un error de 10^{-2} m. ¿Cuál es la medida de "mejor calidad"?
- Tienen igual calidad
 - El radio terrestre
 - La altura de la puerta
- 6- Una plancha rectangular de aluminio mide 51,42cm de longitud y 1,90 cm de ancho. Calcular el perímetro y la superficie de la plancha teniendo en cuenta las cifras significativas correspondientes en el resultado.
- 106,64 cm 97,7 cm²
 - 106,64 cm 97,698 cm²
 - 106,6 cm 97,70 cm²
- 7- Una esfera maciza de oro puro de densidad 19,324 g/cm³ tiene una masa de 42,50 g. ¿Con cuántas cifras significativas debe expresarse el diámetro de esta esfera?
- 5 cifras significativas
 - 3 cifras significativas
 - 4 cifras significativas

